Matrices — Repaso completo para el parcial

Este documento es el repaso del **módulo de matrices** (clases 1 a 4) para el parcial. Cubre todo lo que entra: definiciones, tipos, operaciones, traspuesta, traza, inversa, y los tipos especiales (simétrica, antisimétrica, idempotente, nilpotente, ortogonal). Al final hay una sección dedicada a estrategia de parcial: errores comunes que el profesor mencionó explícitamente, checklist, y ejercicios tipo parcial resueltos paso a paso.

Asumí que no fuiste a clase y que no te acordás de nada. Todo está explicado desde cero.

Mapa de lo que vamos a ver

Parte	¿Qué se aprende?	Clase
1	Qué es una matriz y notación básica	Clase 1
2	Tipos de matrices (cuadrada, triangular, diagonal, identidad, nula)	Clase 1
3	Suma, producto por escalar, producto entre matrices	Clase 1
4	Traspuesta, simétrica, antisimétrica, traza	Clase 2
5	Matriz inversa: concepto, método directo, propiedades	Clase 3
6	Tipos especiales: idempotente, nilpotente, ortogonal	Clases 3 y 4
7	**Estrategia de parcial: errores comunes, checklist**	—
8	**Ejercicios tipo parcial resueltos**	—

PARTE 1 — ¿Qué es una matriz?

La idea en una oración

Una matriz es una **tabla rectangular de números reales**, con un cierto número de filas y un cierto número de columnas. Eso es todo. Cada lugar de la tabla se llama **entrada** o **casillero**, y guarda un número.

La analogía

Pensá en una matriz como una **planilla de Excel** chiquita, con números en cada celda. La fila te dice en qué renglón está, la columna te dice en qué línea vertical. Cada celda tiene una dirección única (fila, columna).

Notación formal

Si una matriz A tiene m filas y n columnas, se dice que pertenece al conjunto $\mathrm{M}_{m\times n}(\mathrm{R})$.

Traducción del símbolo:

- M — el conjunto de "todas las matrices"
- $m \times n$ — la dimensión: m filas por n columnas (en ese orden, primero filas)
- (R) — los números que viven adentro son **reales** (positivos, negativos, fraccionarios, irracionales — cualquier número real)

Cada entrada se nombra a_{ij}:

- i = número de fila (de arriba hacia abajo)
- j = número de columna (de izquierda a derecha)

Por ejemplo, a_{23} es la entrada de la **fila 2, columna 3**.

Importante: El primer subíndice es siempre la fila, el segundo es siempre la columna. Este orden no se cambia nunca.

Ejemplo concreto

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 5 \\ 3 & -4 & 5 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Esta matriz:

- Tiene **3 filas y 4 columnas**, así que $A \in \mathrm{M}_{3\times 4}(\mathrm{R})$
- $a_{23} = 5$ (fila 2, columna 3)
- $a_{34} = 4$ (fila 3, columna 4)
- $a_{11} = 1$ (esquina superior izquierda)

Igualdad de matrices

Dos matrices A y B son iguales si, y solo si, cumplen **dos condiciones**:

1. **Misma dimensión** (mismo número de filas y mismo número de columnas)
2. **Todas las entradas correspondientes son iguales**: $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i,j

Si una de las dos condiciones falla, las matrices son distintas.

Por qué importa esto: En el parcial te van a pedir cosas como "encontrá a, b, c, d tales que esta matriz sea igual a esta otra". Lo que hacés es plantear $a_{ij} = b_{ij}$ entrada por entrada y resolver el sistema que sale.

PARTE 2 — Tipos de matrices

Matriz fila y matriz columna

- **Matriz fila** (también "vector fila"): tiene una sola fila. $A \in \mathrm{M}_{1\times n}(\mathrm{R})$.

$$A = (a_{11} \quad a_{12} \quad \cdots \quad a_{1n})$$

- **Matriz columna** (también "vector columna"): tiene una sola columna. $A \in \mathrm{M}_{m\times 1}(\mathrm{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$$

Matriz cuadrada

Una matriz es **cuadrada** si tiene **igual cantidad de filas que de columnas** ($m = n$). Pertenece a $\mathrm{M}_{n\times n}(\mathrm{R})$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{2\times 2}(\mathrm{R})$$

Por qué importa: Casi todas las cosas interesantes (inversa, traza, simetría, determinante, sistemas) requieren que la matriz sea cuadrada. Si no es cuadrada, no podés ni hablar de inversa.

> "Siempre que hablamos de matriz inversa estamos en matrices cuadradas"

Diagonal principal

Los elementos a_{ii} (donde fila = columna) forman la **diagonal principal**: $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \ldots, a_{nn}$. Va de la esquina superior izquierda a la inferior derecha.

```
| a₁₁  a₁₂  a₁₃ |        ← a₁₁ es diagonal
| a₂₁  a₂₂  a₂₃ |        ← a₂₂ es diagonal
| a₃₁  a₃₂  a₃₃ |        ← a₃₃ es diagonal
```

Matriz triangular superior

Una matriz cuadrada es **triangular superior** si todos los elementos **debajo** de la diagonal principal son cero.

En lenguaje formal: $a_{ij} = 0$ para todo $i > j$. (Si la fila es mayor que la columna, la entrada es cero.)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Los ceros están **debajo** de la diagonal: $a_{21} = 0$, $a_{31} = 0$, $a_{32} = 0$.

Matriz triangular inferior

Una matriz cuadrada es **triangular inferior** si todos los elementos **encima** de la diagonal principal son cero.

En lenguaje formal: $a_{ij} = 0$ para todo $i < j$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Los ceros están **encima** de la diagonal.

Matriz diagonal

Una matriz cuadrada es **diagonal** si todos los elementos **fuera** de la diagonal principal son cero. Es decir, es triangular superior **e** inferior al mismo tiempo.

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Solo la diagonal puede tener números distintos de cero. (Los de la diagonal pueden ser cero también — la nula también es diagonal.)

Matriz identidad

La **identidad** es una matriz **diagonal** cuyos elementos de la diagonal son todos 1.

$$\mathrm{Id}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathrm{Id}_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Su propiedad clave: es el **neutro del producto de matrices**. Es decir, multiplicar cualquier matriz por la identidad (del lado correcto) la deja igual:

$$A \cdot \mathrm{Id} = \mathrm{Id} \cdot A = A$$

Analogía: la identidad es a las matrices lo que el 1 es a los números. $5 \cdot 1 = 5$, $A \cdot \mathrm{Id} = A$.

Cuando no se aclara la dimensión, se escribe simplemente Id o I.

Matriz nula

La **nula** es la matriz que tiene **todas sus entradas iguales a cero**. Se nota $\mathrm{O}_{m\times n}$ (o simplemente O si la dimensión está clara por contexto).

$$\mathrm{O}_{3\times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Su propiedad clave: es el **neutro de la suma**:

$$A + \mathrm{O} = \mathrm{O} + A = A$$

Analogía: la nula es a las matrices lo que el 0 es a los números.

Tabla resumen de tipos

Tipo	Forma	Condición
Fila	$1 \times n$	una sola fila
Columna	$m \times 1$	una sola columna
Cuadrada	$n \times n$	$m = n$
Triangular superior	$n \times n$	$a_{ij} = 0$ si $i > j$
Triangular inferior	$n \times n$	$a_{ij} = 0$ si $i < j$
Diagonal	$n \times n$	$a_{ij} = 0$ si $i \neq j$
Identidad	$n \times n$	diagonal con 1 en la diagonal
Nula	$m \times n$	todas las entradas son 0

PARTE 3 — Operaciones con matrices

Suma de matrices

¿Qué dice?

Para sumar dos matrices, **sumás entrada con entrada**, en la misma posición. La nueva matriz tiene en cada lugar la suma de los lugares originales.

Requisito

Las dos matrices **tienen que tener la misma dimensión**. Si una es 2×3 y la otra es 3×2, no se pueden sumar.

Fórmula

Si $A = ((a_{ij}))$ y $B = ((b_{ij}))$ son ambas $m \times n$, entonces $C = A + B$ se define como:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i, j$$

Ejemplo numérico

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2 & 2+1 \\ 3+3 & -4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Propiedades

Propiedad	Significado
Cerradura	La suma de dos matrices $m \times n$ es otra $m \times n$
Conmutativa	$A + B = B + A$
Asociativa	$(A + B) + C = A + B + C$
Existencia de neutro	Existe la nula O tal que $A + \mathrm{O} = A$
Existencia de opuesto	Para toda A existe $-A$ tal que $A + (-A) = \mathrm{O}$

Importante: la suma **sí es conmutativa**, a diferencia del producto. Acordate de esto, porque el producto NO conmuta y se confunde fácil.

Producto por un escalar

¿Qué dice?

Multiplicar una matriz por un número k (un "escalar") significa multiplicar **cada entrada** por ese número.

Fórmula

Si $A = ((a_{ij}))$ y $k \in \mathrm{R}$, entonces $k \cdot A = ((k \cdot a_{ij}))$.

Ejemplo numérico

$$2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 3 & 2 \cdot (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & -8 \end{pmatrix}$$

Propiedades

Propiedad	Significado
$(\alpha \cdot \beta) \cdot A = \alpha \cdot (\beta \cdot A)$	Asociativa de escalares
$(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha A + \beta A$	Distributiva sobre suma de escalares
$\alpha \cdot (A + B) = \alpha A + \alpha B$	Distributiva sobre suma de matrices
$1 \cdot A = A$	El 1 es neutro del escalar

Producto de matrices

Esta es la operación más importante (y la que más complicada se hace al principio). Hay que entenderla bien.

Requisito de conformabilidad

Para multiplicar A por B (en el orden $A \cdot B$), **el número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B**.

Visualmente:

$$A \in \mathrm{M}_{m \times n}, \quad B \in \mathrm{M}_{n \times p} \implies A \cdot B \in \mathrm{M}_{m \times p}$$

Las dimensiones "del medio" (las dos n) tienen que coincidir; las dimensiones "de afuera" (m y p) determinan el tamaño del resultado.

Truco visual: escribí las dimensiones una al lado de la otra: $(m \times \mathbf{n}) \cdot (\mathbf{n} \times p)$. Si las del medio coinciden, el producto se puede hacer y el resultado es $(m \times p)$.

Si no coinciden: no se pueden multiplicar en ese orden. Capaz se pueden multiplicar en el otro orden ($B \cdot A$), pero no es lo mismo.

Fórmula del producto

Si $A \in M_{m \times n}$ y {n \times p}B ∈ Mn×p, entonces $C = A \cdot B$ es la matriz $m \times p$ definida como:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} \cdot b_{jk}$$

Traducción del símbolo:

- c_{ik} — la entrada de la fila i, columna k del resultado
- $\sum_{j=1}^{n}$ — sumamos sobre j desde 1 hasta n
- a_{ij} — entrada de la fila i de A (fija) y columna j (varía)
- b_{jk} — entrada de la fila j de B (varía) y columna k (fija)

En palabras simples: para calcular el elemento (i, k) del producto, **multiplicás la fila i de A por la columna k de B, par a par, y sumás todo**.

Cómo se hace, paso a paso

Tomamos $A \in M_{3 \times 2}$ y {2 \times 3}B ∈ M2×3. Las dimensiones del medio son ambas 2 → conformables. Las de afuera son 3 y 3 → el resultado es 3×3.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Calculemos:

Entrada $(1, 1)$ del resultado: fila 1 de A por columna 1 de B:

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 = 2 + 6 = 8$$

Entrada $(1, 2)$ del resultado: fila 1 de A por columna 2 de B:

$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 1 + 8 = 9$$

Entrada $(1, 3)$ **del resultado:** fila 1 de A por columna 3 de B:

$$1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 0 + 6 = 6$$

Y así para las filas 2 y 3 de A:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 6 \\ -6 & -13 & -12 \\ 7 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Resultado: 3×3, como predijo la regla de dimensiones.

Propiedades del producto

Propiedad	Significado
Asociativa	$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$
Distributiva por izquierda	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
Distributiva por derecha	$(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$
Existencia de neutro	$A \cdot \mathrm{Id} = \mathrm{Id} \cdot A = A$
Escalar entre factores	$k \cdot (A \cdot B) = (k \cdot A) \cdot B = A \cdot (k \cdot B)$

LO MÁS IMPORTANTE: el producto NO es conmutativo

> "Es un error común a su vez que A por B es igual a B por A. El producto de matrices no es conmutativo"

Lo que esto significa: en general, $A \cdot B \neq B \cdot A$. Capaz hasta uno de los dos productos no se puede hacer (por dimensiones). Y aun cuando los dos se puedan hacer y el resultado tenga la misma dimensión, dan matrices distintas.

Contraejemplo (memorizalo):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ -6 & -13 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 15 & -10 \end{pmatrix} = B \cdot A$$

> "Es tentador, ¿no?" *(el profesor cuando un alumno aplica conmutativa donde no corresponde)*

Esto NO quiere decir que NUNCA conmuten. Algunas matrices sí conmutan (por ejemplo, A con Id siempre, A con O siempre, A con A^k siempre). Pero no se puede asumir que conmuten — hay que probarlo.

> "La verdad que en ningún parcial aparece que asume que conmuta y cuando no, no es así"

Traducción: el profesor confirma que en el parcial siempre aparece este tema. Tenés que estar atento.

Casos donde sí conmutan

- A con A y con cualquier potencia A^k
- A con Id (conmuta con cualquier matriz cuadrada de la misma dimensión)
- A con la nula O
- A con A^{-1} (cuando existe)
- A con $\alpha \cdot \mathrm{Id}$ para cualquier escalar α

Producto por vectores canónicos (un truco que cae en parcial)

Los **vectores canónicos** son los vectores columna que tienen un solo 1 y el resto ceros:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Si A es 3×3 genérica:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

entonces:

$$A \cdot \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}, \quad A \cdot \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}, \quad A \cdot \vec{v}_3 = \begin{pmatrix} a_{13} \\ a_{23} \\ a_{33} \end{pmatrix}$$

La conclusión que se pide en el parcial: multiplicar una matriz por el vector canónico j -ésimo **extrae la columna j de la matriz**. Es como apuntar con una flecha a una columna específica.

Este resultado es útil para demostrar otros teoremas más adelante.

PARTE 4 — Traspuesta y traza

Matriz traspuesta

¿Qué es?

La traspuesta de A se obtiene **intercambiando filas por columnas**. Lo que era fila pasa a ser columna, y viceversa. Se nota A^T (a veces A^t con minúscula).

Si A es $m \times n$, entonces A^T es $n \times m$ (las dimensiones se invierten).

Fórmula: si $A = ((a_{ij}))$, entonces $A^T = ((b_{ji}))$ donde $b_{ji} = a_{ij}$.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{3\times 2} \implies A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_{2\times 3}$$

La fila 1 de A^T es la columna 1 de A. La fila 2 de A^T es la columna 2 de A. Al revés también funciona: la columna 1 de A^T es la fila 1 de A.

Las 4 propiedades de la traspuesta (tienen que estar memorizadas)

#	Propiedad	Comentario
1	$(A^T)^T = A$	Trasponer dos veces te devuelve a la original
2	$(A+B)^T = A^T + B^T$	La traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas
3	$(\alpha \cdot A)^T = \alpha \cdot A^T$	Los escalares no se afectan
4	$(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$	**EL ORDEN SE INVIERTE**

Demostración de la propiedad 2 (cae en parcial)

Tesis: $(A+B)^T = A^T + B^T$.

$$[A+B]^T = [((a_{ij})) + ((b_{ij}))]^T \quad \text{(definición de suma)}$$

$$= [((a_{ij} + b_{ij}))]^T \quad \text{(suma entrada por entrada)}$$

$$= ((a_{ji} + b_{ji})) \quad \text{(definición de traspuesta: cambiar } i \text{ por } j\text{)}$$

$$= ((a_{ji})) + ((b_{ji})) \quad \text{(separar la suma)}$$

$$= A^T + B^T \quad \blacksquare$$

Demostración de la propiedad 3

$$(\alpha \cdot A)^T = ((\alpha \cdot a_{ij}))^T = ((\alpha \cdot a_{ji})) = \alpha \cdot ((a_{ji})) = \alpha \cdot A^T \quad \blacksquare$$

El error común en la propiedad 4

> "El producto de matrices no es conmutativo, así que no podemos escribir $A^T \cdot B^T$. Tiene que ser $B^T \cdot A^T$, con el orden cambiado"

Por qué se invierte el orden: porque las matrices no conmutan. Si escribieras $(A \cdot B)^T = A^T \cdot B^T$, las dimensiones ni siquiera te dejarían (¡pensálo!). Si A es 2×3 y B es 3×4, entonces A^T es 3×2 y B^T es 4×3, así que $A^T \cdot B^T$ ni siquiera se puede hacer. En cambio $B^T \cdot A^T$ sí.

Matriz simétrica

Definición

Una matriz cuadrada A es **simétrica** si y solo si $A^T = A$.

Consecuencia: $a_{ij} = a_{ji}$ para todo i, j. Es decir, los elementos en posiciones simétricas respecto a la diagonal son iguales.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Mirá: $a_{12} = 3$ y $a_{21} = 3$. $a_{13} = 2$ y $a_{31} = 2$. $a_{23} = 1$ y $a_{32} = 1$. Es simétrica.

Visualmente: si imaginás un espejo en la diagonal, los números arriba se reflejan iguales abajo.

Matriz antisimétrica

Definición

Una matriz cuadrada A es **antisimétrica** si y solo si $A^T = -A$.

Consecuencia 1: $a_{ij} = -a_{ji}$ (los elementos en posiciones simétricas son **opuestos**).

Consecuencia 2 (importantísima): la **diagonal principal es siempre nula**. Porque para los a_{ii} tendríamos $a_{ii} = -a_{ii}$, y el único número que es igual a su opuesto es el 0.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -2 \\ -3 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Diagonal nula. Y $a_{12} = 3 = -a_{21} = -(-3)$. Es antisimétrica.

Propiedades de simétricas y antisimétricas

Propiedad	Significado
1	La suma de dos simétricas es simétrica
2	La suma de dos antisimétricas es antisimétrica
3	$\alpha \cdot A$ es simétrica si A lo es
4	$\alpha \cdot A$ es antisimétrica si A lo es

Demostración de la propiedad 1 (cae en el ejercicio V.5 del práctico)

Hipótesis: $A^T = A$ y $B^T = B$. **Tesis:** $(A+B)^T = A+B$.

$$(A+B)^T = A^T + B^T \quad \text{(propiedad 2 de la traspuesta)}$$

$$= A + B \quad \text{(por hipótesis)}$$

Es igual a sí misma trasponiéndola, así que es simétrica. ■

Demostración de "$\alpha \cdot A$ simétrica si A lo es"

$$(\alpha \cdot A)^T = \alpha \cdot A^T \quad \text{(propiedad 3 de la traspuesta)}$$

$$= \alpha \cdot A \quad \text{(por hipótesis)} \quad ■$$

Ejercicio V.5 del práctico: AB simétrica si y solo si A y B conmutan

Esto es muy típico de parcial. Sean A y B simétricas. Probar que AB es simétrica **si y solo si** $A \cdot B = B \cdot A$.

El "si y solo si" — qué hay que probar

Cuando dice "si y solo si", hay que probar **dos implicaciones**:

- **Ida:** Si AB es simétrica, entonces $AB = BA$.
- **Vuelta:** Si $AB = BA$, entonces AB es simétrica.

Ida: AB simétrica $\implies AB = BA$

Hipótesis: $A^T = A$, $B^T = B$, $(AB)^T = AB$.

$$(AB)^T = AB \quad \text{(hipótesis: } AB \text{ simétrica)}$$

Pero también:

$$(AB)^T = B^T \cdot A^T \quad \text{(propiedad 4 de la traspuesta)}$$

$$= B \cdot A \quad \text{(porque } A \text{ y } B \text{ son simétricas)}$$

Igualando: $AB = BA$. ■

Vuelta: $AB = BA \implies AB$ **simétrica**

Hipótesis: $A^T = A$, $B^T = B$, $AB = BA$.

$$(AB)^T = B^T \cdot A^T \quad \text{(propiedad 4)}$$

$$= B \cdot A \quad \text{(simetría)}$$

$$= A \cdot B \quad \text{(por hipótesis)} \quad \blacksquare$$

Ejercicio V.6 del práctico: descomposición simétrica/antisimétrica

---

Enunciado: Dada A cualquiera $n \times n$, probar:

1. $\frac{1}{2}(A + A^T)$ es simétrica
2. $\frac{1}{2}(A - A^T)$ es antisimétrica
3. Cualquier matriz se puede escribir como **simétrica + antisimétrica**

Parte 1

$$\left(\frac{1}{2}(A + A^T)\right)^T = \frac{1}{2}(A + A^T)^T \quad \text{(prop. 3)}$$

$$= \frac{1}{2}(A^T + (A^T)^T) \quad \text{(prop. 2)}$$

$$= \frac{1}{2}(A^T + A) \quad \text{(prop. 1: } (A^T)^T = A\text{)}$$

$$= \frac{1}{2}(A + A^T) \quad \text{(suma conmuta)}$$

Igual a sí misma → simétrica. ■

Parte 2

$$\left(\frac{1}{2}(A - A^T)\right)^T = \frac{1}{2}(A^T - A) = -\frac{1}{2}(A - A^T)$$

Igual a su opuesta → antisimétrica. ■

Parte 3

$$\frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A^T + \frac{1}{2}A - \frac{1}{2}A^T = A \quad \blacksquare$$

Conclusión: cualquier matriz cuadrada se puede partir en una parte simétrica y una antisimétrica. La simétrica es $\frac{1}{2}(A + A^T)$ y la antisimétrica es $\frac{1}{2}(A - A^T)$.

Traza de una matriz

Definición

La **traza** de una matriz cuadrada A es la **suma de los elementos de la diagonal principal**:

$$tr(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

Requisito: la matriz tiene que ser **cuadrada**.

Ejemplo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -4 & 2 \\ 2 & 1 & 10 \end{pmatrix} \implies tr(A) = 1 + (-4) + 10 = 7$$

Las 4 propiedades de la traza (memorizar)

#	Propiedad	Comentario
1	$tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$	La traza distribuye sobre la suma
2	$tr(\alpha \cdot A) = \alpha \cdot tr(A)$	Los escalares salen afuera
3	$tr(A^T) = tr(A)$	La traspuesta no cambia la diagonal
4	$tr(A \cdot B) = tr(B \cdot A)$	**¡Aunque $AB \neq BA$, sus trazas coinciden!**

> "A por B es una matriz, B por A es otra, pero sumo las diagonales principales y me da lo mismo. Es algo bastante curioso"

Por qué la propiedad 4 es importante

Es una excepción notable. Aunque el producto **no conmuta**, la **traza del producto sí**. Esta propiedad permite probar cosas que de otro modo no se podrían.

Aplicación clásica: NO existen A, B tales que $AB - BA = \mathrm{Id}$

Probar por **el absurdo**: supongamos que existen.

$$AB - BA = \mathrm{Id}$$

Tomamos traza de ambos lados:

$$tr(AB - BA) = tr(\mathrm{Id})$$

Lado izquierdo: $tr(AB) - tr(BA) = tr(AB) - tr(AB) = 0$ (por propiedad 4).

Lado derecho: $tr(\mathrm{Id}) = 1 + 1 + \cdots + 1 = n$ (sumando n unos).

Entonces $0 = n$. Contradicción (porque $n \geq 1$). Por lo tanto, **no pueden existir** esas matrices. ■

PARTE 5 — Matriz inversa

Esta parte es la más cargada del módulo. Mucho cae en parcial.

Definición

Una matriz cuadrada A es **invertible** si y solo si **existe** otra matriz B (también $n \times n$) tal que:

$$A \cdot B = B \cdot A = \mathrm{Id}$$

A esa matriz B se la llama **inversa de** A y se nota A^{-1}.

Las cosas importantísimas a entender

- La inversa **existe solo para matrices cuadradas**. Si la matriz no es cuadrada, la inversa ni siquiera tiene sentido.
- **No todas las matrices cuadradas son invertibles.** Hay matrices cuadradas sin inversa (por ejemplo, la nula, o cualquier matriz con dos filas iguales).
- La inversa, **cuando existe, es única**.
- Se requiere que $AB = BA = \mathrm{Id}$. Es decir, **multiplicar en cualquier orden** te da la identidad. Esto es notable porque en general las matrices no conmutan; pero la matriz y su inversa **sí conmutan entre sí**.

> "Si vos tenés algo y algo a la menos uno, ese producto te da la identidad"

Por qué se llama "inversa"

Por analogía con los números: el inverso de 5 es $\frac{1}{5}$, y $5 \cdot \frac{1}{5} = 1$. Acá: $A \cdot A^{-1} = \mathrm{Id}$. La identidad hace el papel del 1.

ATENCIÓN: A^{-1} **no es** "$\frac{1}{A}$". La división de matrices **no existe**. Solo se puede multiplicar por la inversa.

> "Acuérdense que X es una matriz, no puedo pasar X dividiendo. Lo análogo es multiplicar por la inversa"

Método directo para hallar la inversa

Es el método que vimos en clase 3. Funciona siempre, pero para matrices grandes (3x3 o más) es lento. Para 2x2 es perfecto.

Pasos

1. **Plantear** $A \cdot B = \mathrm{Id}$, donde B es una matriz genérica con incógnitas: $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ (para 2x2).
2. **Hacer la multiplicación** $A \cdot B$ y dejarla en términos de las incógnitas.
3. **Igualar entrada por entrada** a las entradas de la identidad. Te queda un sistema de ecuaciones (4 ecuaciones, 4 incógnitas en el caso 2x2).
4. **Resolver el sistema.** Si tiene solución única, esa solución es la inversa. Si no tiene solución, la matriz **no es invertible**.

Ejemplo: hallar la inversa de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$

Paso 1. Buscar $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ tal que $A \cdot B = \mathrm{Id}$.

Paso 2. Multiplicar:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a - 4c & 3b - 4d \end{pmatrix}$$

Paso 3. Igualar a la identidad:

$$\begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a - 4c & 3b - 4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sistema (igualando entrada por entrada):

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ b + 2d = 0 \\ 3a - 4c = 0 \\ 3b - 4d = 1 \end{cases}$$

Paso 4. Resolver:

- De $a + 2c = 1$ y $3a - 4c = 0$: multiplicando la primera por 2, $2a + 4c = 2$, sumando con $3a - 4c = 0 \to 5a = 2 \to a = 2/5$. Luego $c = (1 - 2/5)/2 = 3/10$.
- De $b + 2d = 0$ y $3b - 4d = 1$: $b = -2d$, sustituyendo: $-6d - 4d = 1 \to d = -1/10$. Luego $b = 1/5$.

Resultado:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2/5 & 1/5 \\ 3/10 & -1/10 \end{pmatrix}$$

Cuando NO es invertible

Si al armar el sistema te queda **incompatible** (no tiene solución), la matriz no es invertible.

Ejemplo: $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. Si planteás $C \cdot B = \mathrm{Id}$, te queda:

$$\begin{cases} a + 2c = 1 \\ 2a + 4c = 0 \end{cases}$$

La segunda ecuación es 2 veces la primera, pero los lados derechos no son proporcionales (1 y 0). Sistema incompatible. C no es invertible.

Pista visual: la fila 2 de C es 2 veces la fila 1. Cuando una fila es múltiplo de otra, la matriz no es invertible.

Las 4 propiedades de la inversa (memorizar)

#	Propiedad	Comentario
1	$(A^{-1})^{-1} = A$	Invertir dos veces vuelve al original
2	$(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$	**EL ORDEN SE INVIERTE**
3	$(\alpha \cdot A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} \cdot A^{-1}$, $\alpha \neq 0$	El escalar se invierte también
4	$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$	Inversa de la traspuesta = traspuesta de la inversa

Demostración de la propiedad 2 (cae en parcial)

Tesis: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Para probar que X es la inversa de Y, basta verificar que $Y \cdot X = \mathrm{Id}$ (por unicidad de la inversa, alcanza con probar un lado).

Veamos $(AB) \cdot (B^{-1}A^{-1})$:

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} \quad \text{(asociativa)}$$

$$= A \cdot \mathrm{Id} \cdot A^{-1} \quad \text{(definición de inversa)}$$

$$= A \cdot A^{-1} \quad \text{(identidad neutra)}$$

$$= \mathrm{Id} \quad \blacksquare$$

Por qué se invierte el orden

Mismo motivo que la traspuesta: como las matrices no conmutan, no podés escribir $A^{-1}B^{-1}$. Pensá en una analogía con poner ropa: si me pongo medias y zapatos (en ese orden), para sacarmelos hago la inversa: zapatos y medias. **Lo último que pusiste es lo primero que sacás.**

> "No podés mover el A inversa... acuerdate que no conmuta, no podés cambiar el orden"

Despeje de ecuaciones matriciales

Cuando aparece una ecuación con matrices y la incógnita es una matriz X, hay que **despejar** X. La regla de oro: **NO se puede dividir matrices**. Lo equivalente es **multiplicar por la inversa**, y hay que hacerlo **del mismo lado en ambos miembros**.

Ejemplo: $A \cdot X = B$**,** A **invertible. Despejar** X**.**

$$A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot (A \cdot X) = A^{-1} \cdot B \quad \text{(multiplico por } A^{-1} \text{ por la izquierda en ambos lados)}$$

$$(A^{-1} \cdot A) \cdot X = A^{-1} \cdot B \quad \text{(asociativa)}$$

$$\mathrm{Id} \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Ejemplo: $X \cdot A = B$**,** A **invertible. Despejar** X**.**

$$X \cdot A = B$$

$$X \cdot A \cdot A^{-1} = B \cdot A^{-1} \quad \text{(multiplico por } A^{-1} \text{ por la } \textbf{derecha}\text{)}$$

$$X = B \cdot A^{-1}$$

El error común

> "No podés mover el A inversa..."

Si te aparece $A \cdot X = B$, **NO** podés escribir $X = B \cdot A^{-1}$. Esto sería como decir "X y A^{-1} conmutan", y no es cierto en general. La forma correcta es $X = A^{-1} \cdot B$ (la A^{-1} va del **mismo lado** del que estaba la A).

Y el otro error grave

> "No puedo sumar un número a una matriz, tengo que factorizar con la identidad"

Si te aparece $A \cdot X + X = B$, **NO** podés sacar factor común como $(A + 1) \cdot X = B$, porque "1" es un número y A es una matriz, no se pueden sumar. Lo correcto:

$$A \cdot X + X = A \cdot X + \mathrm{Id} \cdot X = (A + \mathrm{Id}) \cdot X = B$$

Y ahora si $(A + \mathrm{Id})$ es invertible: $X = (A + \mathrm{Id})^{-1} \cdot B$.

Ejercicio V.8 del práctico: ecuación matricial para hallar inversa

Dada $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$**, verificar que** $-A^3 + 5A^2 - 7A + 3\mathrm{Id} = \mathrm{O}$ **y hallar** A^{-1}**.**

Estrategia

Ecuaciones polinómicas en A son útiles para hallar la inversa **sin método directo**. La idea es despejar A^{-1} multiplicando ambos lados por A^{-1}.

Paso 1: verificación

Calculamos A^2, A^3, sustituimos en la ecuación y verificamos que da la nula. (Cuentas largas pero mecánicas, las hacemos.)

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 27 \end{pmatrix}$$

Verificación entrada por entrada: la suma da la nula.

Paso 2: hallar la inversa

Partimos de $-A^3 + 5A^2 - 7A + 3\mathrm{Id} = \mathrm{O}$. Multiplicamos ambos lados por A^{-1} por la derecha (o izquierda — las potencias de A conmutan con A^{-1}):

$$-A^2 + 5A - 7\mathrm{Id} + 3A^{-1} = \mathrm{O}$$

$$3A^{-1} = A^2 - 5A + 7\mathrm{Id}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3}(A^2 - 5A + 7\mathrm{Id})$$

Calculamos:

$$A^2 - 5A + 7\mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 5 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio V.10 del práctico: $A^2 = 2A - \mathrm{Id}$

Dada $A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ -4 & 4 & -1 \end{pmatrix}$**. Probar que** $A^2 = 2A - \mathrm{Id}$ **y deducir que** A **es invertible.**

Idea clave

De la ecuación, se puede **factorizar** y leer directamente la inversa:

$$A^2 = 2A - \mathrm{Id}$$

$$A^2 - 2A + \mathrm{Id} = \mathrm{O}$$

$$A^2 - 2A = -\mathrm{Id}$$

$$A \cdot (A - 2\mathrm{Id}) = -\mathrm{Id}$$

$$A \cdot (2\mathrm{Id} - A) = \mathrm{Id}$$

¡Ahí está! Tenés una matriz multiplicada por otra y te da la identidad. Por la **definición de inversa**, $(2\mathrm{Id} - A)$ es la inversa de A:

$$A^{-1} = 2\mathrm{Id} - A = \begin{pmatrix} -3 & 4 & -2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 4 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

> "Si probaste que esta es la inversa, estás probando las dos cosas a la misma vez"

Traducción: cuando probás $A \cdot B = \mathrm{Id}$, automáticamente probás que A es invertible **y** que $B = A^{-1}$. No hace falta hacer dos pruebas.

Calcular A^3 usando la ecuación

$$A^3 = A \cdot A^2 = A \cdot (2A - \mathrm{Id}) = 2A^2 - A = 2(2A - \mathrm{Id}) - A = 3A - 2\mathrm{Id}$$

Ejercicio V.11 del práctico: ley de simplificación

Parte 1: Si $AB = A$ y A es invertible, entonces $B = \mathrm{Id}$.

$$AB = A \quad \text{(hipótesis)}$$

$$A^{-1} \cdot (AB) = A^{-1} \cdot A \quad \text{(multiplico por } A^{-1} \text{ por la izquierda)}$$

$$(A^{-1}A)B = \mathrm{Id}$$

$$\mathrm{Id} \cdot B = \mathrm{Id}$$

$$B = \mathrm{Id} \quad \blacksquare$$

Parte 2: Si $AB = AC$ y A es invertible, entonces $B = C$.

Mismo método: multiplico por A^{-1} por la izquierda y obtengo $B = C$.

Parte 3: contraejemplo cuando A NO es invertible

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 9 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = AC$$

Pero $B \neq C$. La ley de simplificación **no vale** sin la hipótesis de invertibilidad. A acá no es invertible (su segunda fila es nula).

PARTE 6 — Tipos especiales de matrices

Matriz idempotente

Definición

Una matriz cuadrada A es **idempotente** si $A^2 = A$.

Ejemplos

- La identidad: $\mathrm{Id}^2 = \mathrm{Id}$. Es idempotente.
- La nula: $\mathrm{O}^2 = \mathrm{O}$. Es idempotente.
- $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ — verificá: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Es idempotente y **no es ni la identidad ni la nula**.

Ejercicio VI.2 del práctico: idempotente e invertible $\Longrightarrow$ identidad

Hipótesis: $A^2 = A$ y A invertible. **Tesis:** $A = \mathrm{Id}$.

$$A^2 = A$$

$$A^{-1} \cdot A^2 = A^{-1} \cdot A \quad (\text{multiplico por } A^{-1})$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot A = \mathrm{Id}$$

$$\mathrm{Id} \cdot A = \mathrm{Id}$$

$$A = \mathrm{Id} \quad \blacksquare$$

Lectura: la **única** matriz a la vez idempotente e invertible es la identidad. Las otras idempotentes (la nula, las "proyecciones" como la del ejemplo) no son invertibles.

Matriz nilpotente

Definición

Una matriz cuadrada A es **nilpotente de grado** k si:

1. $A^k = \mathrm{O}$ (alguna potencia da la nula)
2. $A^{k-1} \neq \mathrm{O}$ (la potencia inmediatamente anterior NO da la nula)

Es decir, k es la **primera** potencia que la anula. Si la primera potencia que la anula es A^3, decimos que es nilpotente de grado 3.

Ejemplo del práctico (V.7)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculamos:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \mathrm{O}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathrm{O}$$

Como $A^3 = \mathrm{O}$ y $A^2 \neq \mathrm{O}$, A es **nilpotente de grado 3**.

Parte 2 del ejercicio: $P^{-1}AP$ es nilpotente del mismo grado

Idea clave: las potencias de $P^{-1}AP$ se simplifican porque $P \cdot P^{-1} = \mathrm{Id}$.

$$(P^{-1}AP)^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = P^{-1}A(PP^{-1})AP = P^{-1}A^2P$$

$$(P^{-1}AP)^3 = P^{-1}A^3P = P^{-1}\mathrm{O}P = \mathrm{O}$$

Y $(P^{-1}AP)^2 = P^{-1}A^2P \equiv \mathrm{O}$ (porque $A^2 \equiv \mathrm{O}$ y P, P^{-1} son invertibles).

Conclusión: nilpotente de grado 3, igual que A.

Ejercicio VI.3 del práctico: $A^3 = \mathrm{O}$ entonces $(A + \mathrm{Id})^{-1} = A^2 - A + \mathrm{Id}$

Este ejercicio es muy importante. Combina nilpotencia con cálculo de inversa.

Parte 1: verificar que $A^2 - A + \mathrm{Id}$ es la inversa de $A + \mathrm{Id}$

Para probarlo, multiplicamos las dos:

$$(A + \mathrm{Id})(A^2 - A + \mathrm{Id})$$

Distribuyendo (cuidado: las matrices no conmutan, así que respetamos el orden):

$$= A \cdot A^2 - A \cdot A + A \cdot \mathrm{Id} + \mathrm{Id} \cdot A^2 - \mathrm{Id} \cdot A + \mathrm{Id} \cdot \mathrm{Id}$$

$$= A^3 - A^2 + A + A^2 - A + \mathrm{Id}$$

$$= A^3 + \mathrm{Id} \quad (\text{se cancelan } -A^2 + A^2 \text{ y } +A - A)$$

$$= \mathrm{O} + \mathrm{Id} \quad (\text{por hipótesis } A^3 = \mathrm{O})$$

$$= \mathrm{Id}$$

Como el producto da la identidad, una es la inversa de la otra. ■

Parte 2: aplicar a una matriz 4×4 específica

Dada $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, hallar B^{-1}.

Paso 1: identificar A tal que $B = A + \mathrm{Id}$:

$$A = B - \mathrm{Id} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Paso 2: verificar que $A^3 = \mathrm{O}$:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \mathrm{O}$$

Paso 3: aplicar la fórmula $B^{-1} = A^2 - A + \mathrm{Id}$:

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz ortogonal

Definición

Una matriz cuadrada A es **ortogonal** si y solo si A es invertible y $A^{-1} = A^T$.

Equivalentemente: $A \cdot A^T = A^T \cdot A = \mathrm{Id}$.

Ejemplo del práctico (V.12)

$A = \begin{pmatrix} 4/5 & 3/5 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$. Encontrar α, β para que sea ortogonal.

Imponemos $A^T \cdot A = \mathrm{Id}$:

$$\begin{pmatrix} 4/5 & \alpha \\ 3/5 & \beta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4/5 & 3/5 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16/25 + \alpha^2 & 12/25 + \alpha\beta \\ 12/25 + \alpha\beta & 9/25 + \beta^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sistema:

- $16/25 + \alpha^2 = 1 \implies \alpha^2 = 9/25 \implies \alpha = \pm 3/5$
- $9/25 + \beta^2 = 1 \implies \beta^2 = 16/25 \implies \beta = \pm 4/5$
- $12/25 + \alpha\beta = 0 \implies \alpha\beta = -12/25$

Las dos soluciones que cumplen el producto:

- $\alpha = 3/5, \beta = -4/5$
- $\alpha = -3/5, \beta = 4/5$

Ejercicio V.14 del práctico: ¿$A + B$ y AB son invertibles si A, B lo son?

Parte 1: $A + B$ invertible si A, B lo son? NO necesariamente.

Contraejemplo: $A = \mathrm{Id}$, $B = -\mathrm{Id}$. Ambas son invertibles ($\mathrm{Id}^{-1} = \mathrm{Id}$, $(-\mathrm{Id})^{-1} = -\mathrm{Id}$). Pero:

$$A + B = \mathrm{Id} + (-\mathrm{Id}) = \mathrm{O}$$

La nula no es invertible. Entonces $A + B$ puede no ser invertible aunque A y B lo sean.

Parte 2: AB invertible si A, B lo son? SÍ, siempre.

Por la propiedad 2 de la inversa: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Como A^{-1} y B^{-1} existen (porque A y B son invertibles), $(AB)^{-1}$ también existe. ■

Ejercicio V.15 del práctico: conmutatividad

Parte 1: si A conmuta con B y A conmuta con C, entonces A conmuta con $D = \mu B + \lambda C$.

$$AD = A(\mu B + \lambda C) = \mu(AB) + \lambda(AC) = \mu(BA) + \lambda(CA) = (\mu B + \lambda C)A = DA \quad \blacksquare$$

Parte 2: hallar todas las matrices que conmutan con $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Sea $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Imponemos $AB = BA$:

$$AB = \begin{pmatrix} a-c & b-d \\ a & b \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} a+b & -a \\ c+d & -c \end{pmatrix}$$

Igualando:

- $a - c = a + b \implies c = -b$
- $b - d = -a \implies d = a + b$
- $a = c + d \implies a = -b + a + b = a$ (siempre cierto)
- $b = -c$ (ya lo tenemos)

Conclusión: $B = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a+b \end{pmatrix}$ para cualesquiera $a, b \in \mathrm{R}$.

Verificación: la propia A conmuta (con $a = 1, b = -1$). Id conmuta (con $a = 1, b = 0$).

Ejercicio V.16 del práctico: VERDADERO o FALSO

V/F 1: $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$? FALSO en general.

Por qué falla. Desarrollando con cuidado:

$$(A + B)^2 = (A + B)(A + B) = A^2 + AB + BA + B^2$$

Solo es igual a $A^2 + 2AB + B^2$ si $AB = BA$, es decir, **si conmutan**. En general no conmutan, así que es falso.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A+B)^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

No coinciden. Es falso.

V/F 2: A, B simétricas $\implies$ AB simétrica? FALSO en general.

Por qué falla. $(AB)^T = B^T A^T = BA$. Para que AB sea simétrica, necesitamos $AB = BA$, es decir, **conmuten**. En general no conmutan.

Contraejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ambas simétricas. $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, que NO es simétrica.

V/F 3: A invertible $\implies$ A^T invertible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$? VERDADERO.

Demostración: queremos verificar que $(A^{-1})^T$ es la inversa de A^T. Multiplicamos:

$$A^T \cdot (A^{-1})^T = (A^{-1} \cdot A)^T \quad \text{(propiedad 4 de la traspuesta, con orden invertido)}$$

$$= \mathrm{Id}^T \quad \text{(definición de inversa)}$$

$$= \mathrm{Id}$$

Análogamente $(A^{-1})^T \cdot A^T = \mathrm{Id}$. Por lo tanto $(A^{-1})^T$ es la inversa de A^T. ■

PARTE 7 — Estrategia de parcial: errores comunes y checklist

Los errores que el profesor mencionó explícitamente

Este es el oro del documento. El profesor dice repetidamente cuáles son los errores típicos en parcial. **Leelos con mucha atención.**

#	Error	Cuándo ocurre	Cómo evitarlo
1	Asumir $A \cdot B = B \cdot A$	En cálculos, despejes, demostraciones	Tratar siempre $A \cdot B$ y $B \cdot A$ como distintos. Solo intercambiar si tenés una hipótesis explícita o si es con Id, O, A^k.
2	Aplicar mal la traspuesta del producto	Escribir $(AB)^T = A^T B^T$	El orden se invierte: $(AB)^T = B^T A^T$.
3	Aplicar mal la inversa del producto	Escribir $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$	El orden se invierte: $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$.
4	"Pasar dividiendo" una matriz	En despejes de ecuaciones matriciales	Multiplicar por la inversa **del mismo lado** en ambos miembros. Verificar primero que la inversa exista.
5	Mover factores de lado al despejar	Cambiar A^{-1} a la otra punta de la expresión	El orden importa: si la A estaba a la izquierda, la A^{-1} tiene que ir a la izquierda.
6	Sumar un número con una matriz	Factor común "$X + AX = (A + 1)X$"	Hay que escribir $\mathrm{Id} \cdot X$ explícitamente: $X + AX = (A + \mathrm{Id})X$.
7	Olvidar que la inversa requiere matriz cuadrada	Hablar de "inversa" de una matriz 2×3	Solo hay inversa para matrices cuadradas.
8	Asumir $A + B$ invertible si A, B lo son	En razonamientos teóricos	NO es cierto. Contraejemplo: $A = \mathrm{Id}, B = -\mathrm{Id}$.
9	Aplicar Sarrus o regla a matrices grandes	(cuando aparezcan determinantes)	Sarrus solo 3×3.

10	Confundir simétrica con antisimétrica	En ejercicios V/F	Simétrica: $A^T = A$. Antisimétrica: $A^T = -A$. La antisim tiene **diagonal nula**.

> "Importante, no subestimen las cuentas porque después en los parciales el tiempo no sobra y a veces tiene que estar como ágil para las cuentas"

> "La verdad que en ningún parcial aparece que asume que conmuta y cuando no, no es así"

Checklist mental antes de cada cuenta

Antes de hacer una operación, hacete estas preguntas:

Operación	Pregunta
Suma $A + B$	¿Tienen la misma dimensión?
Producto $A \cdot B$	¿Las columnas de A coinciden con las filas de B? (Conformabilidad)
Inversa A^{-1}	¿A es cuadrada? ¿Se planteó si es invertible?
Despejar X	¿En qué lado está X? ¿Multiplico por la inversa por ese mismo lado?
Trasponer producto	¿Invertí el orden?
Invertir producto	¿Invertí el orden?
Conmutar $AB \to BA$	¿Tengo hipótesis que lo permita?
Sacar factor común con X	¿Tengo que poner $\mathrm{Id} \cdot X$ explícitamente?

Patrón de demostraciones que aparecen en parcial

El profesor estructura las demostraciones siempre igual. Si en parcial te piden una demostración, segui este esquema:

1. **Escribir la hipótesis** explícitamente (lo que te dan)
2. **Escribir la tesis** (lo que tenés que probar)
3. **Justificar cada paso** (qué propiedad usaste, qué hipótesis aplicaste)
4. **Cerrar con QED** (escribir "queda demostrado" o el símbolo ■ al final)

Ejemplo del esqueleto:

> **Hipótesis:** $A^T = A$, $B^T = B$, $AB = BA$. **Tesis:** AB es simétrica.
>
> $(AB)^T = B^T A^T$ — *propiedad 4 de la traspuesta* $= BA$ — *hipótesis:* A, B *simétricas* $= AB$ — *hipótesis: conmutan* ■

Resumen de fórmulas memorizables

Operaciones básicas

- Suma: $C = A + B \iff c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$
- Escalar: $kA = ((k \cdot a_{ij}))$
- Producto: $c_{ik} = \sum_j a_{ij} b_{jk}$ (fila por columna)

Traspuesta — 4 propiedades

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(\alpha A)^T = \alpha A^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$ ← **orden invertido**

Inversa — 4 propiedades

1. $(A^{-1})^{-1} = A$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ ← **orden invertido**
3. $(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$
4. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Traza — 4 propiedades

1. $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
2. $tr(\alpha A) = \alpha \cdot tr(A)$
3. $tr(A^T) = tr(A)$
4. $tr(AB) = tr(BA)$ ← **vale aunque** $AB \neq BA$

Tipos especiales — definiciones

Tipo	Definición
Simétrica	$A^T = A$
Antisimétrica	$A^T = -A$ (diagonal nula)
Idempotente	$A^2 = A$
Nilpotente grado k	$A^k = \mathrm{O}$, $A^{k-1} \neq \mathrm{O}$
Ortogonal	$A^{-1} = A^T$ (equivale a $AA^T = \mathrm{Id}$)
Invertible	Existe A^{-1} tal que $AA^{-1} = A^{-1}A = \mathrm{Id}$

PARTE 8 — Ejercicios tipo parcial

Estos son los patrones más probables que aparecen en parcial. Resueltos paso a paso.

Tipo 1: cálculo de productos y conformabilidad

Enunciado: Dadas $A \in M_{2\times 3}$, {3 \times 3}B ∈ M3×3, $C \in \mathrm{M}_{3\times 2}$. ¿Cuáles productos son posibles? ¿Qué dimensiones tienen los resultados?

Estrategia: chequear conformabilidad (columnas del primero = filas del segundo).

Producto	Dimensiones	¿Conforma?	Resultado
$A \cdot B$	$2 \times \mathbf{3}$ por $\mathbf{3} \times 3$	Sí	2×3
$A \cdot C$	$2 \times \mathbf{3}$ por $\mathbf{3} \times 2$	Sí	2×2
$C \cdot A$	$3 \times \mathbf{2}$ por $\mathbf{2} \times 3$	Sí	3×3
$B \cdot C$	$3 \times \mathbf{3}$ por $\mathbf{3} \times 2$	Sí	3×2
$B \cdot A$	$3 \times \mathbf{3}$ por $\mathbf{2} \times 3$	$3 \neq 2$	NO se puede
$C \cdot B$	$3 \times \mathbf{2}$ por $\mathbf{3} \times 3$	$2 \neq 3$	NO se puede

---

Tipo 2: despejar X en una ecuación matricial

Enunciado: A invertible. Despejar X de la ecuación $A \cdot X \cdot B + X = C$, suponiendo que todo está bien definido y que $(\text{cosas})^{-1}$ existen.

Solución:

$$AXB + X = C$$

$$AXB + \mathrm{Id} \cdot X = C \quad (\text{escribo } X = \mathrm{Id} \cdot X \text{ para factorizar})$$

Acá no se puede factorizar fácil porque X aparece multiplicada por cosas distintas en cada término. Una estrategia distinta: factorizar por la izquierda. Pero X aparece a la derecha de A en un término y "sola" en el otro. Probemos con un planteo distinto.

Reorganizamos: $AXB = C - X$. Esto sigue teniendo X a ambos lados.

Caso más simple: si la ecuación fuera $A \cdot X = C$, sería $X = A^{-1}C$. Si fuera $X \cdot A = C$, sería $X = CA^{-1}$.

Lección: identificá si X aparece a la izquierda o a la derecha, y multiplicá por la inversa correspondiente del **mismo lado**.

Tipo 3: V/F con demostración o contraejemplo

Enunciado: ¿Es cierto que si $A^2 = A^3$, entonces $A = \mathrm{Id}$? Justificar con prueba o contraejemplo.

Solución: la afirmación es **FALSA**.

Contraejemplo: $A = \mathrm{O}$. Cumple $A^2 = \mathrm{O} = A^3$, pero $A \neq \mathrm{Id}$.

Otro: $A = \mathrm{Id}$ también cumple ($\mathrm{Id}^2 = \mathrm{Id}^3$). Pero la afirmación dice "$A = \mathrm{Id}$ siempre", y la nula es contraejemplo.

¿Cuándo SÍ se cumple? Si A es invertible, entonces multiplicando por A^{-2} ambos lados: $\mathrm{Id} = A$, así que sí.

Lección de parcial: los contraejemplos típicos son la **nula** (O) y la **identidad** (Id). Probalos siempre.

Tipo 4: matriz idempotente y demostración

Enunciado: Sea A idempotente. Probar que $(A + \mathrm{Id})^3 = \mathrm{Id} + 7A$.

Solución:

$$(A + \mathrm{Id})^3 = (A + \mathrm{Id})(A + \mathrm{Id})(A + \mathrm{Id})$$

Calculamos $(A + \mathrm{Id})^2$ primero:

$$(A + \mathrm{Id})^2 = A^2 + A \cdot \mathrm{Id} + \mathrm{Id} \cdot A + \mathrm{Id}^2 = A^2 + 2A + \mathrm{Id}$$

Como A es idempotente, $A^2 = A$:

$$(A + \mathrm{Id})^2 = A + 2A + \mathrm{Id} = 3A + \mathrm{Id}$$

Ahora multiplicamos otra vez por $(A + \mathrm{Id})$:

$$(A + \mathrm{Id})^3 = (3A + \mathrm{Id})(A + \mathrm{Id})$$

$$= 3A^2 + 3A + A + \mathrm{Id}$$

$$= 3A + 3A + A + \mathrm{Id} \quad (A^2 = A)$$

$$= 7A + \mathrm{Id} \quad \blacksquare$$

Tipo 5: ecuación con A^k y conclusión sobre invertibilidad

Enunciado: Sea A tal que $A^3 - A = \mathrm{Id}$. Probar que A es invertible y hallar A^{-1}.

Solución:

$$A^3 - A = \mathrm{Id}$$

$$A(A^2 - \mathrm{Id}) = \mathrm{Id}$$

¡Listo! Tenés A multiplicada por $(A^2 - \mathrm{Id})$ y da la identidad. Por la **definición de inversa**:

$$A^{-1} = A^2 - \mathrm{Id}$$

Y A es invertible porque encontramos su inversa explícitamente. ■

Tipo 6: usar la traza para probar imposibilidad

Enunciado: Probar que no existen A, B matrices $n \times n$ tales que $AB - BA = \mathrm{Id}_n$.

Solución: por **el absurdo**, suponemos que existen.

Tomamos traza:

$$tr(AB - BA) = tr(\mathrm{Id})$$

Lado izquierdo: $tr(AB) - tr(BA) = 0$ por propiedad 4 de la traza ($tr(AB) = tr(BA)$).

Lado derecho: $tr(\mathrm{Id}_n) = n$.

Conclusión: $0 = n$, absurdo. Por lo tanto no pueden existir tales A, B. ■

Tipo 7: hallar parámetros para una matriz especial

Enunciado: Hallar x, y para que $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, donde $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}$ y $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}$.

Estrategia: multiplicar P por la matriz buscada para evitar calcular P^{-1}:

$$P^{-1}AP = D \implies AP = PD$$

donde $D = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+2x & 1+2y \\ 10+4x & 5+4y \end{pmatrix}$$

$$PD = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & -1 \\ 6x & -y \end{pmatrix}$$

Igualando:

- $2 + 2x = 12 \implies x = 5$
- $1 + 2y = -1 \implies y = -1$

Verificación con las otras dos entradas: $10 + 4(5) = 30 = 6(5)$ ✓; $5 + 4(-1) = 1 = -(-1)$ ✓.

Tipo 8: descomposición en simétrica + antisimétrica

Enunciado: Descomponer $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ como simétrica + antisimétrica.

Solución: usar la fórmula del ejercicio V.6:

$$\text{Parte simétrica:} \quad S = \frac{1}{2}(A + A^T) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Parte antisimétrica:} \quad K = \frac{1}{2}(A - A^T) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Verificación: $S + K = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = A$ ✓.

S es simétrica ($S^T = S$). K es antisimétrica ($K^T = -K$, diagonal nula).

Resumen final — lo absolutamente imprescindible

Si tenés que repasar 30 minutos antes del parcial, mirá esto.

Las 5 cosas que NO podés equivocar

1. **El producto NO es conmutativo.** $A \cdot B \neq B \cdot A$ en general.
2. **El orden se invierte** en $(AB)^T = B^T A^T$ y $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. **No se divide matrices.** Para despejar, multiplicar por la inversa **del mismo lado** en ambos miembros.
4. **No se suma número con matriz.** $X + AX = (\mathrm{Id} + A)X$, no "$(1 + A)X$".
5. **La inversa requiere matriz cuadrada** (y aún así, no toda cuadrada es invertible).

Las 4 cosas que se demuestran tomando $(\cdot)^T$ o $(\cdot)^{-1}$

1. $(AB)^T = B^T A^T$
2. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
3. A simétrica + B simétrica + $AB = BA \to AB$ simétrica
4. A invertible → A^T invertible y $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

Las 3 cosas que se demuestran tomando $tr(\cdot)$

1. $tr(AB) = tr(BA)$ (a pesar de que $AB \neq BA$)
2. **No existen** A, B con $AB - BA = \mathrm{Id}$
3. $tr(A^T) = tr(A)$

Las 2 cosas que se demuestran factorizando

1. $A^k - p(A) = \mathrm{Id} \implies A^{-1} = (\text{algo en función de } A)$ — método para hallar inversa por ecuaciones matriciales
2. A idempotente e invertible → $A = \mathrm{Id}$ (multiplicando $A^2 = A$ por A^{-1})

La cosa que se demuestra por el absurdo

- **No existen** A, B con $AB - BA = \mathrm{Id}_n$ (por traza)

> "Vamos a ver más adelante" — *el profesor, en cada clase, sobre lo que no entra todavía*

> "En el parcial..." — *referencia constante; tomalo como aviso*

¡Suerte en el parcial! Si entendés todo lo de acá, tenés cubierto el módulo entero de matrices.